

# A Regression Model on Drought Prediction

Portfolio Project von Friedrich Sittner

[https://github.com/friedrichsittner/portfolio\\_project](https://github.com/friedrichsittner/portfolio_project)

# Die Daten

## Boden-Daten

- Topographisch
- Bodenqualität
- Landnutzung

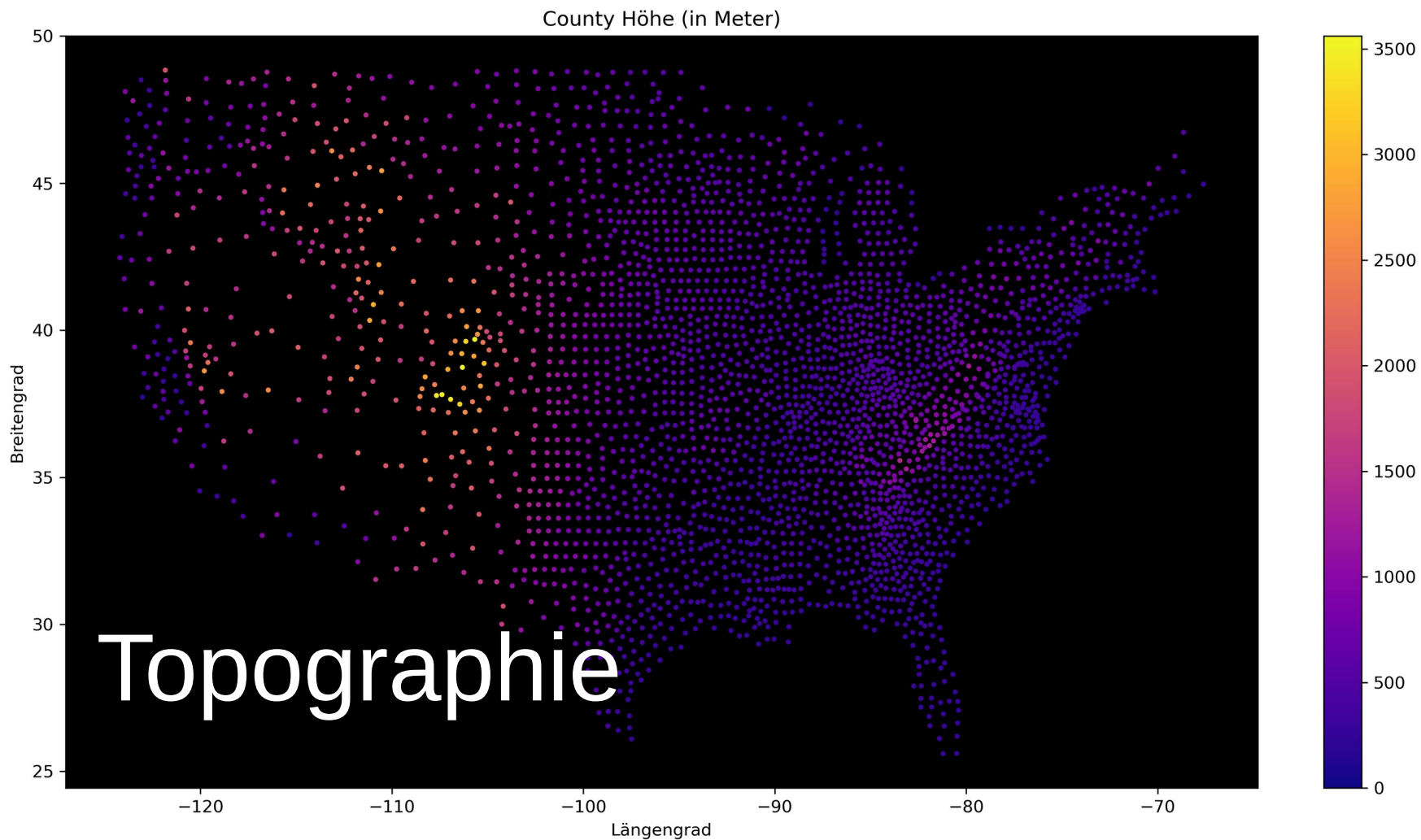
FIPS  
(County ID)

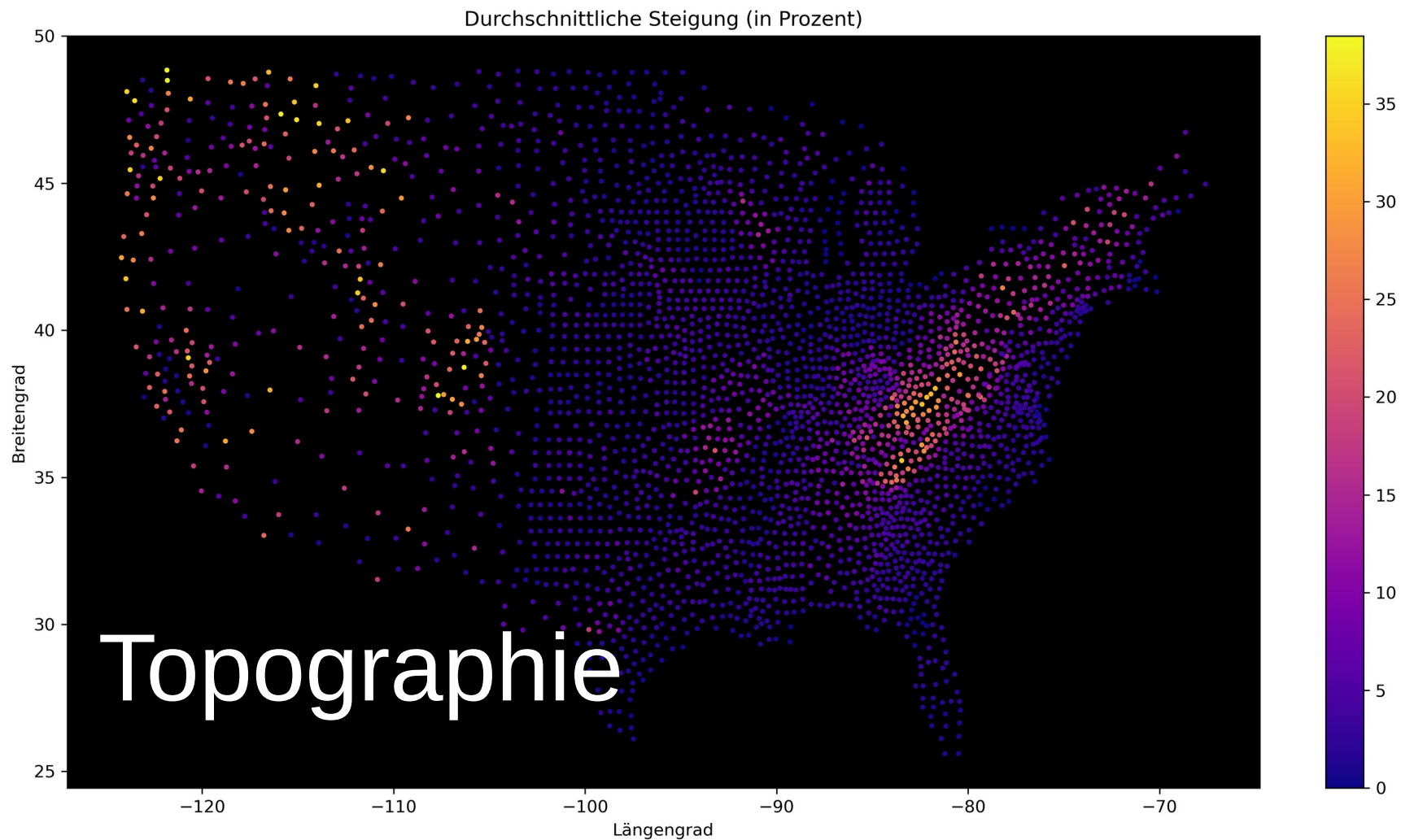
## Wetter-Daten

- Niederschlag
- Luftfeuchtigkeit
- Luftdruck
- Temperatur
- Wind
- tägliche Messung

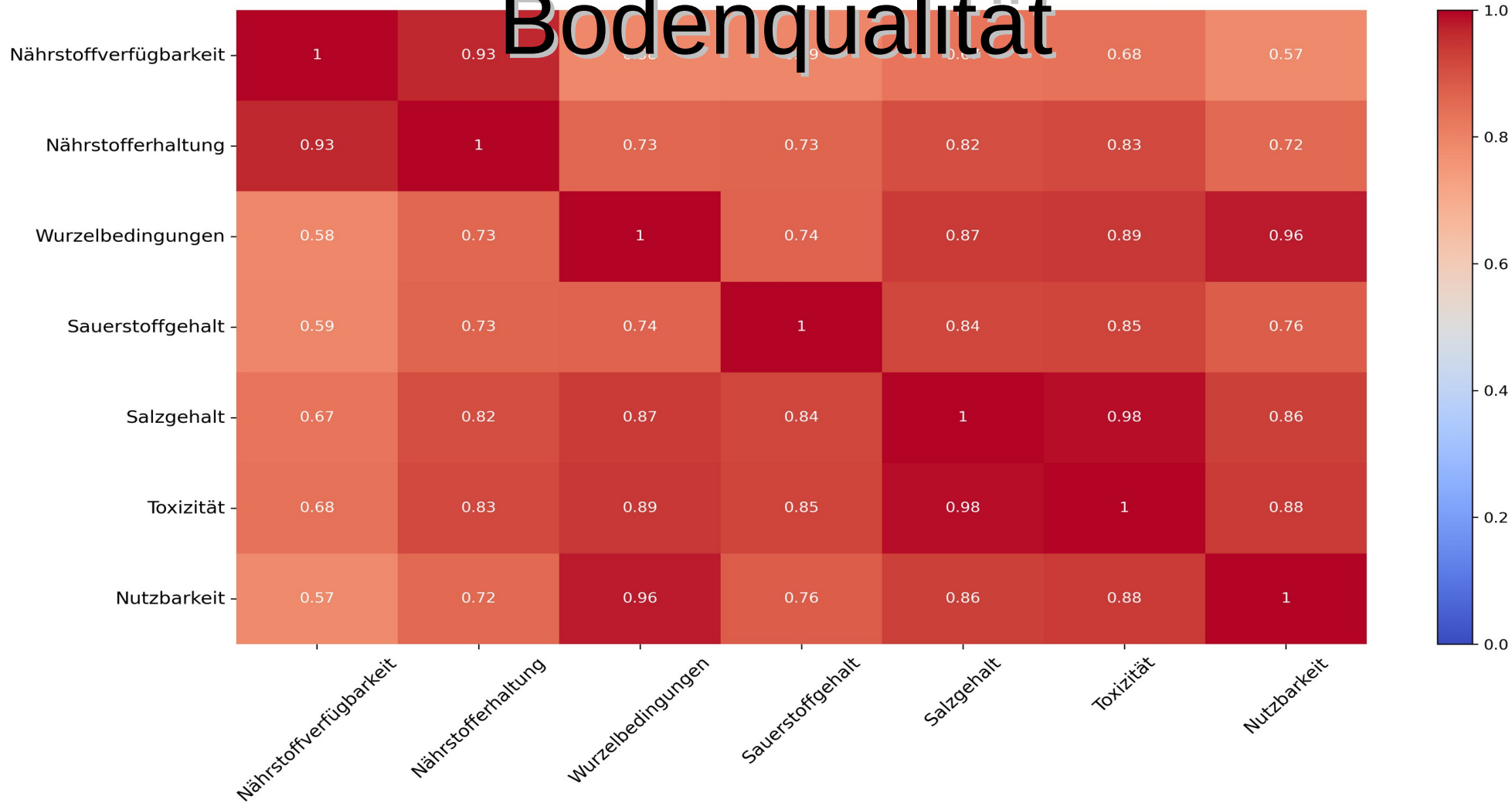
## Target

- Dürre auf Skala von 0 (keine Dürre) bis 5 (starke Dürre)
- wöchentliche Messung



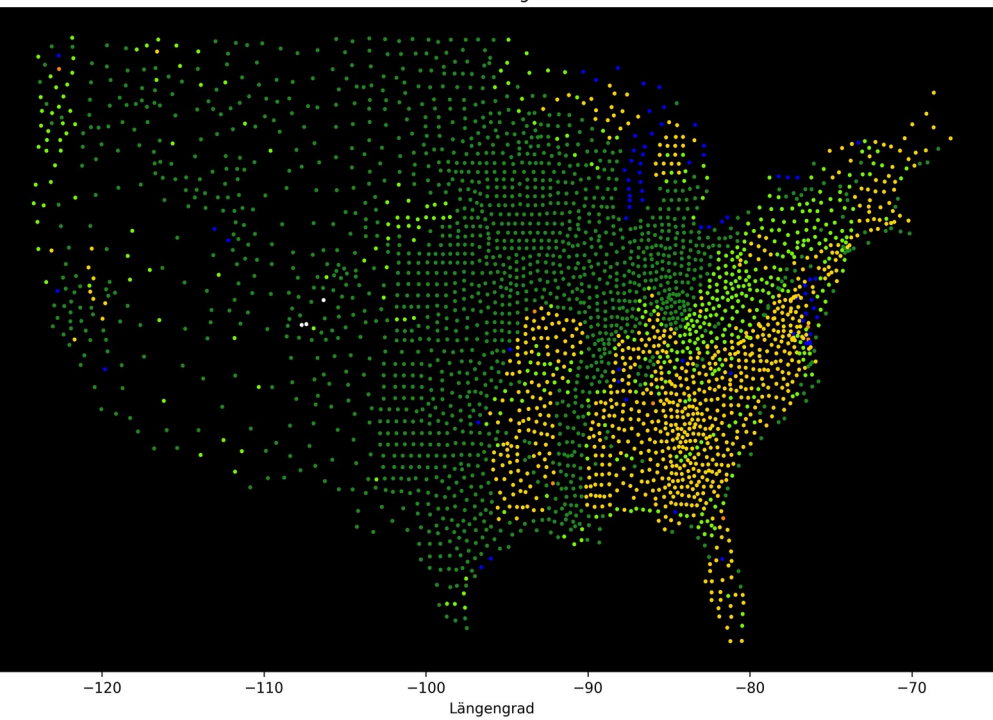


# Bodenqualität

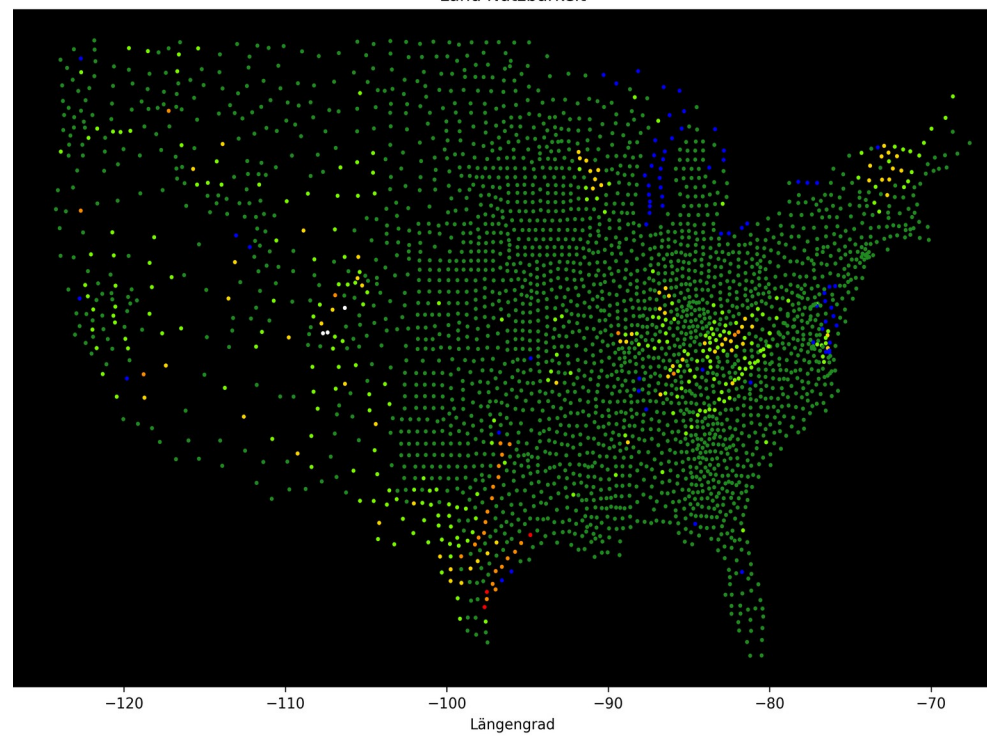


# Bodenqualität

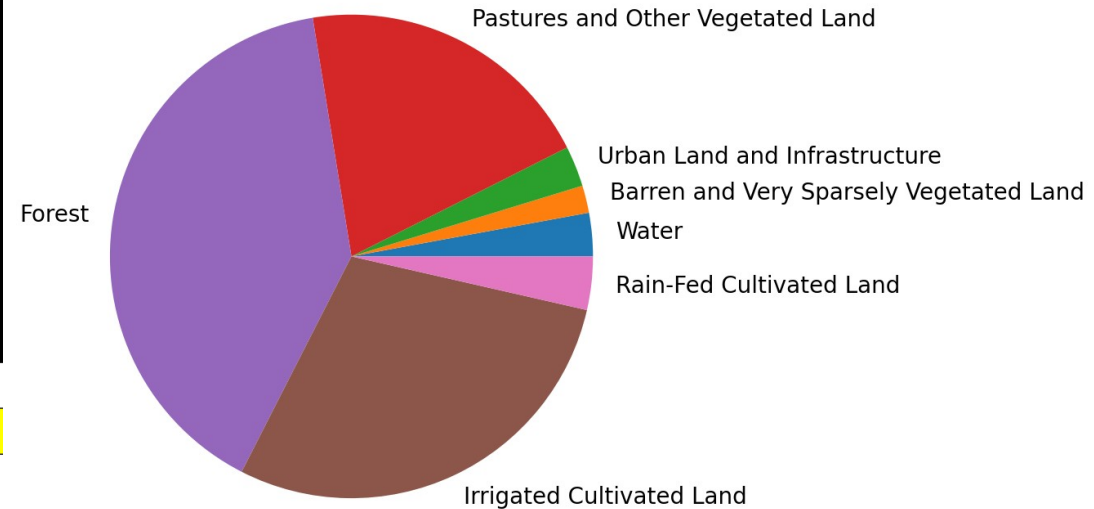
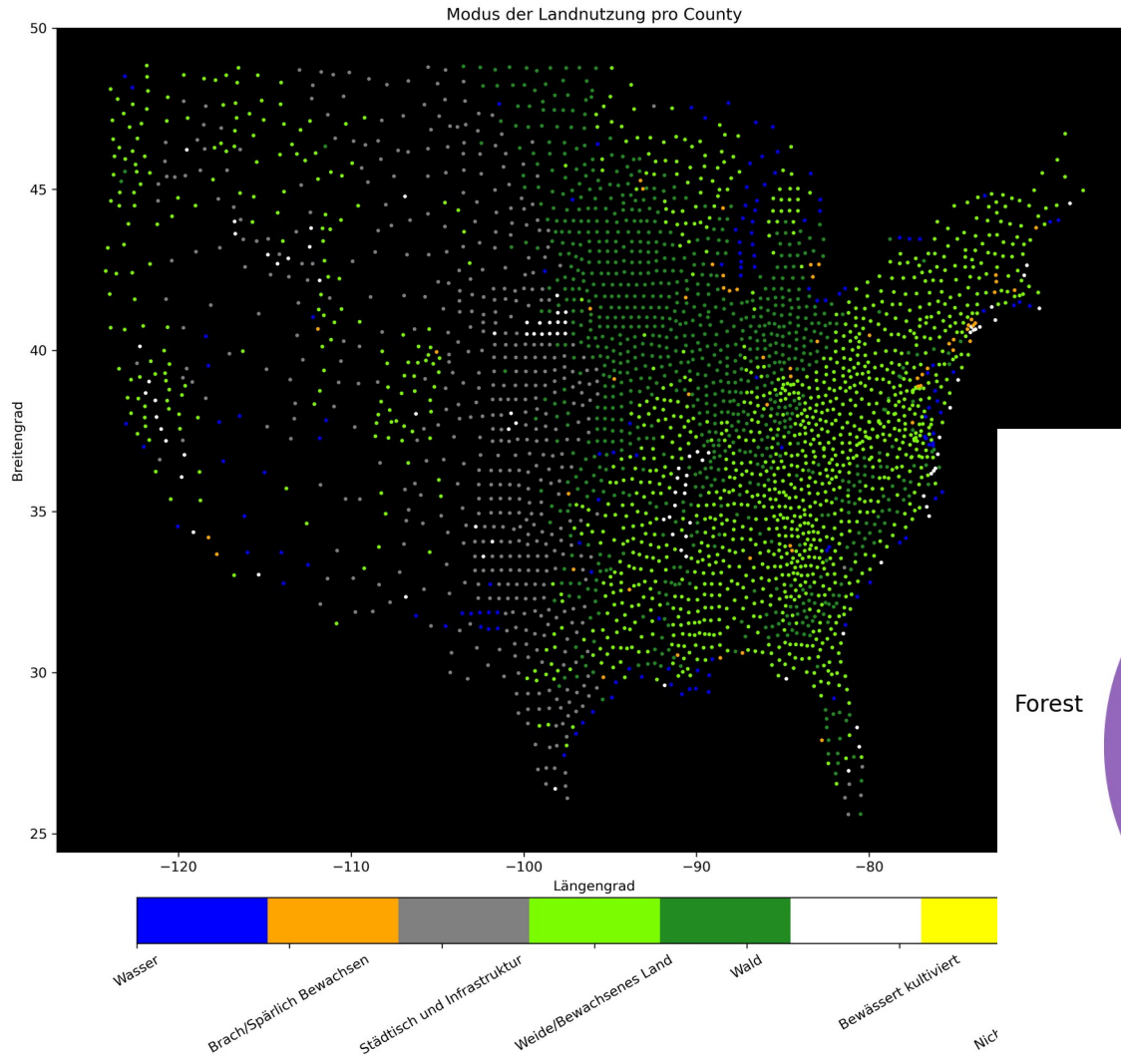
Nährstoffverfügbarkeit



Land Nutzbarkeit

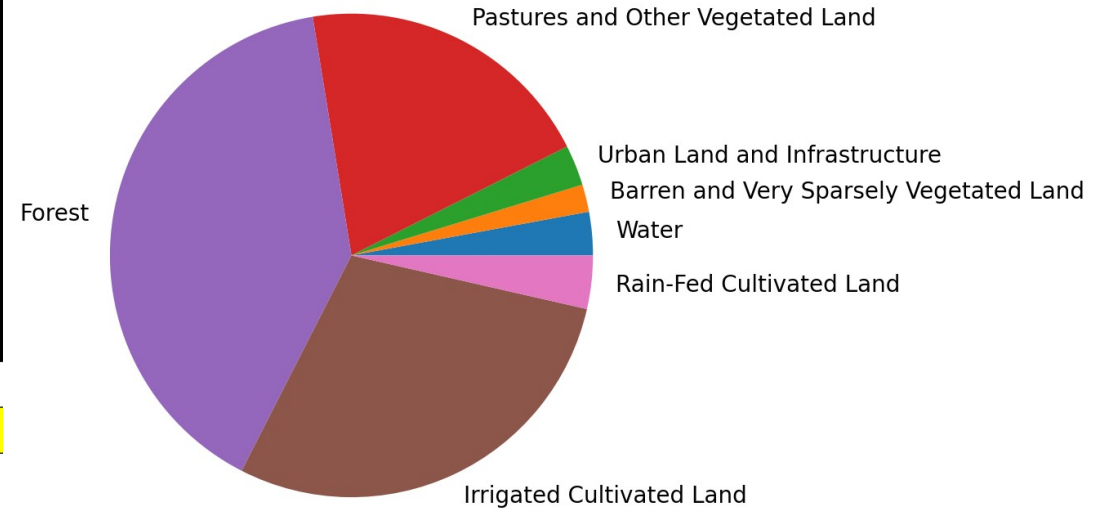
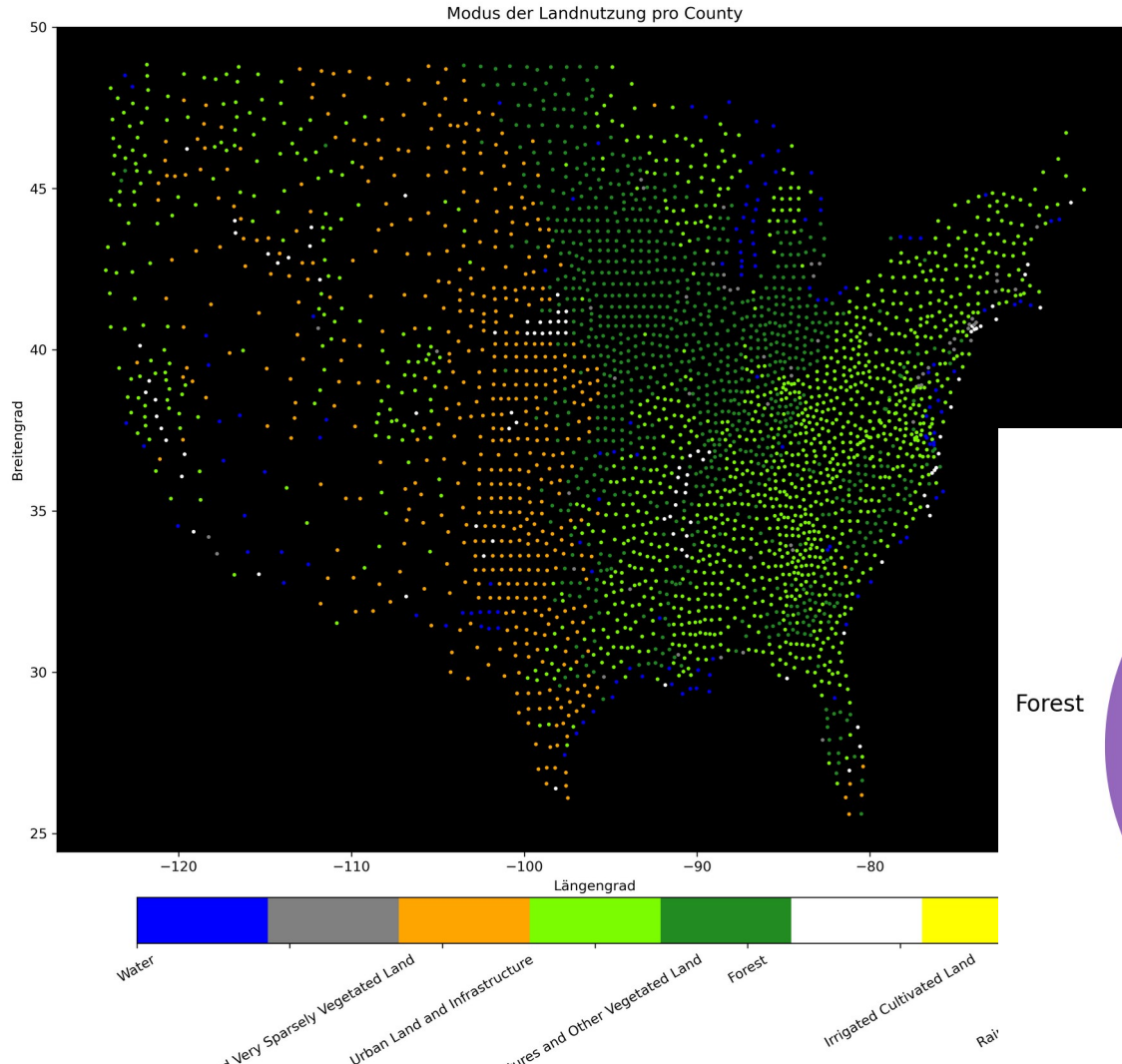


# Landnutzung





# Landnutzung



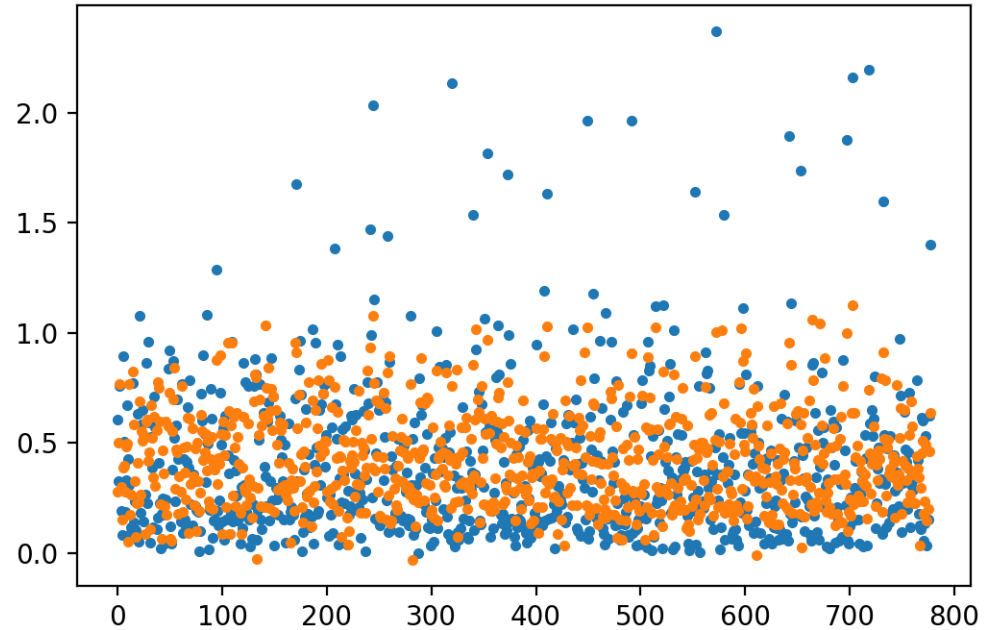


# Das Boden-Modell

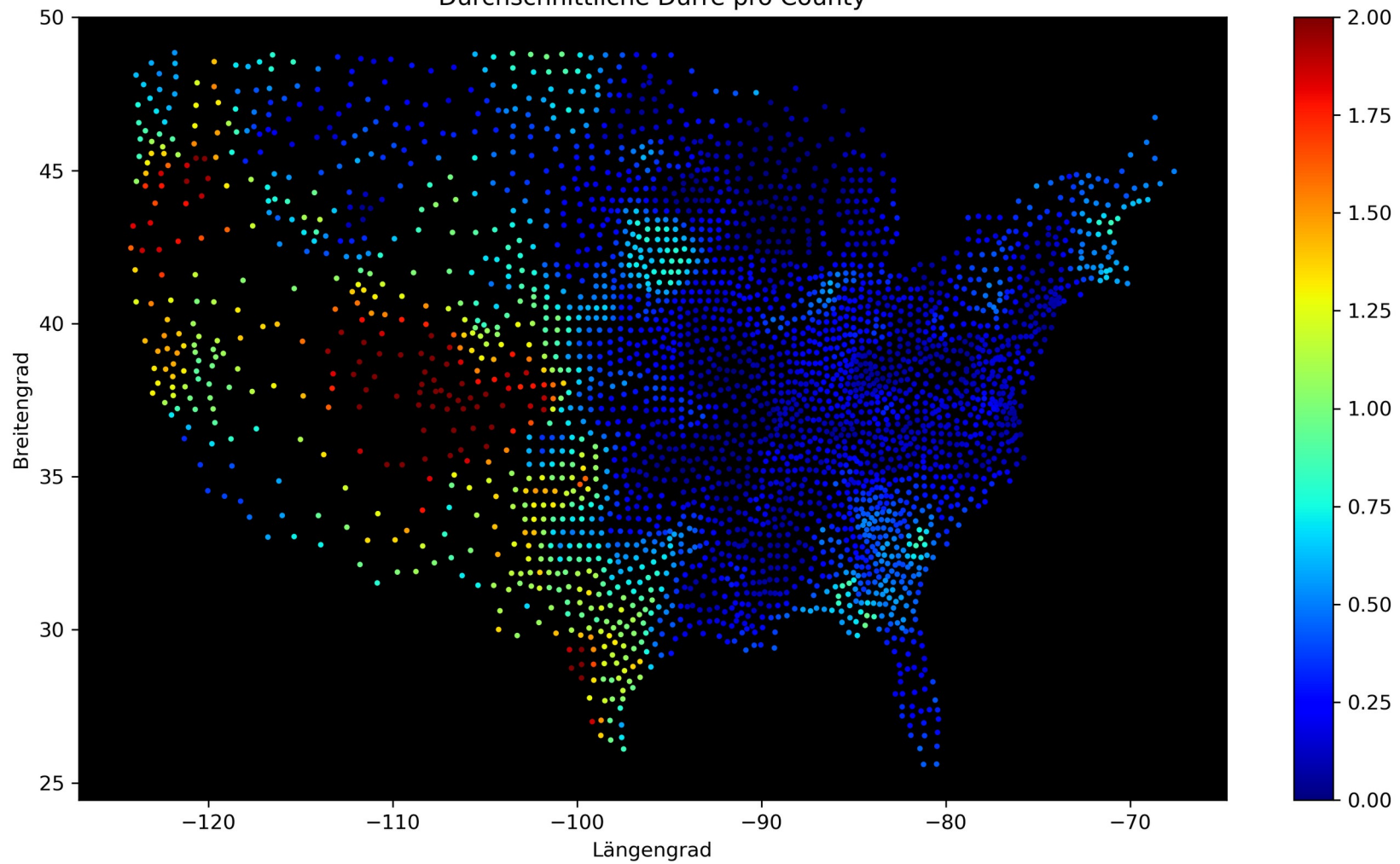
- StandardScaler
- PCA(n\_components = 0.95)
- Ridge Regressor

Mean Squared Error bei Test Daten:  
0.072 bzw. 17% des Durchschnitts.

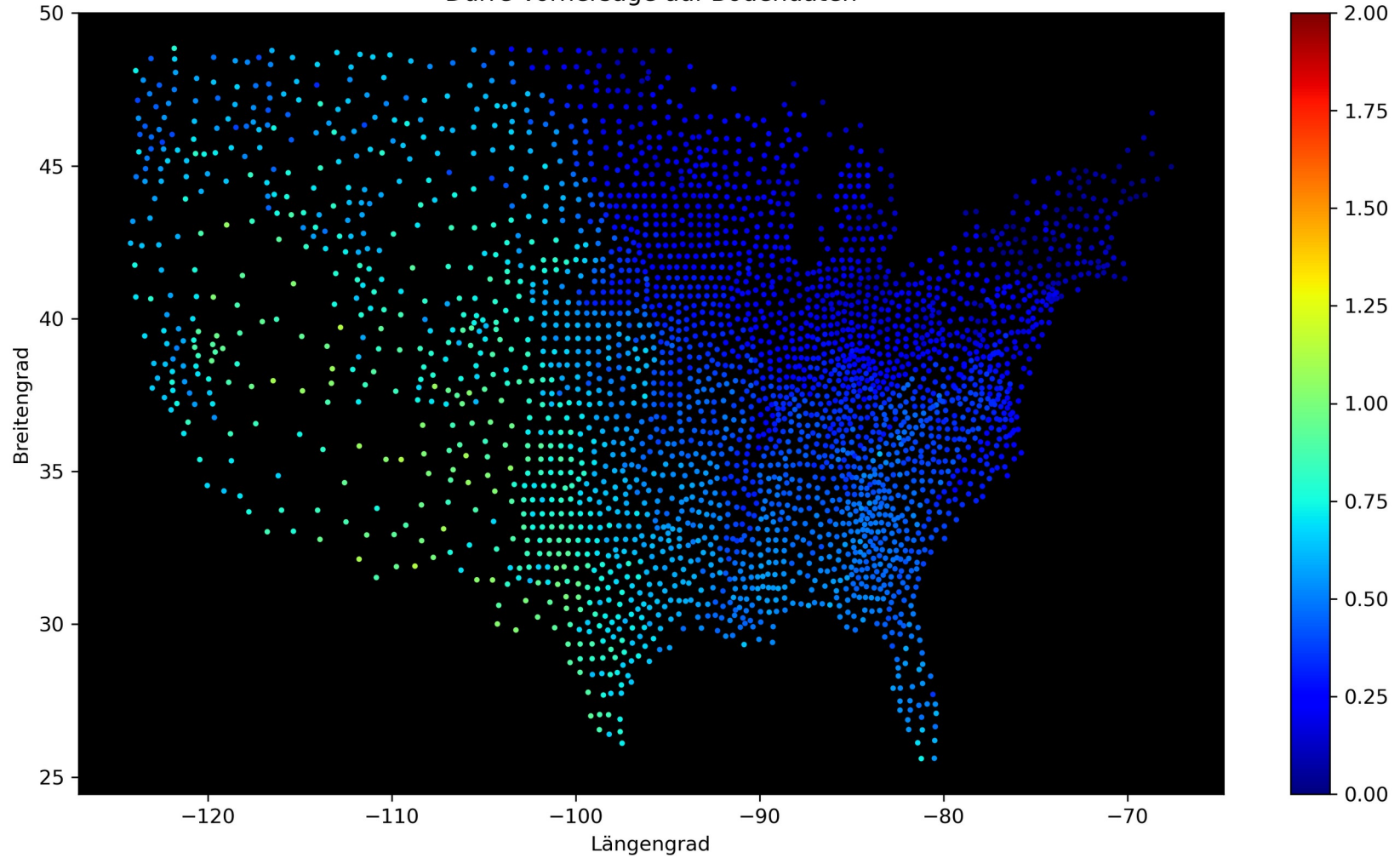
Testing Data and Prediction for Optimized Ridge Regression



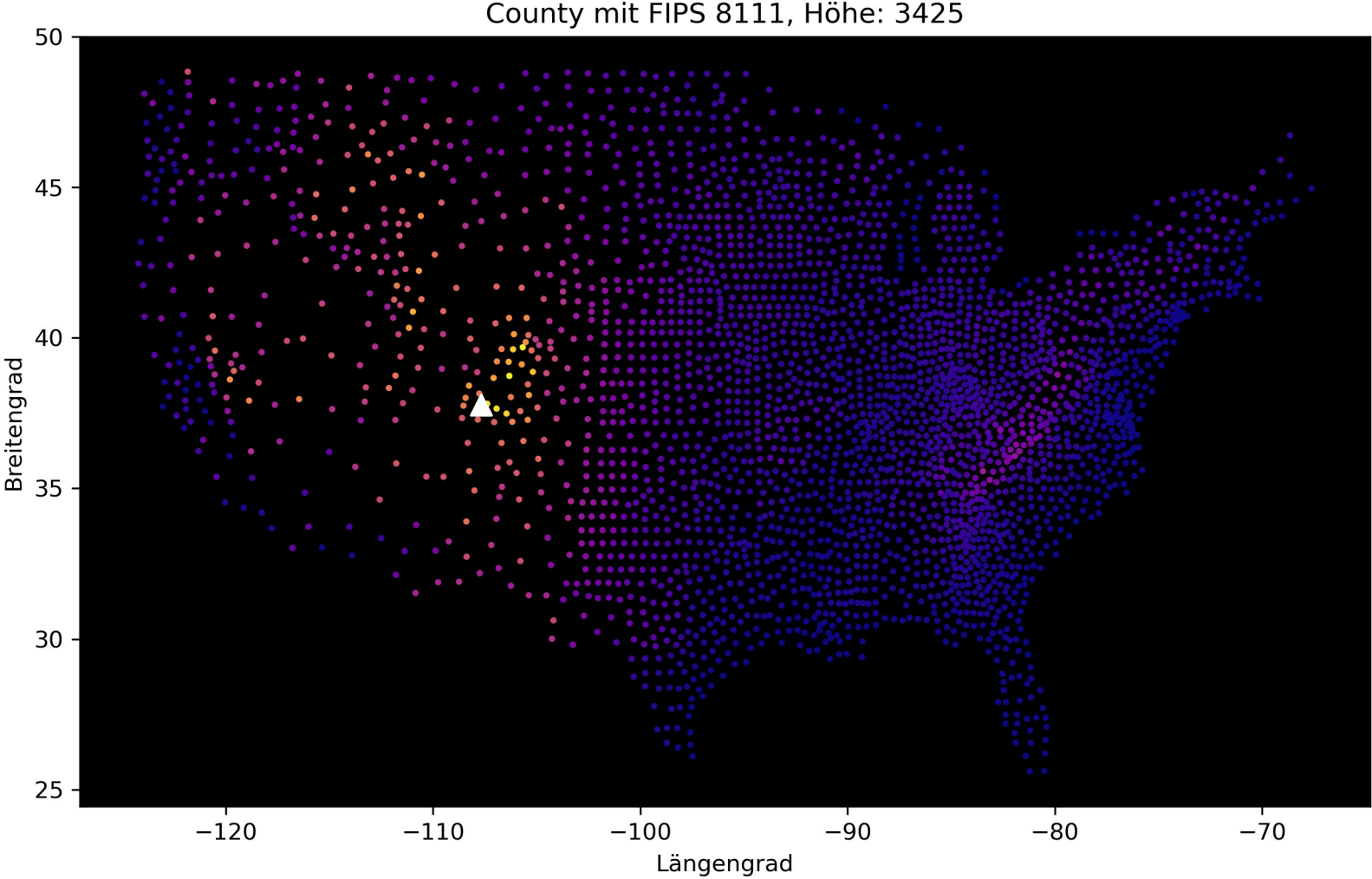
Durchschnittliche Dürre pro County

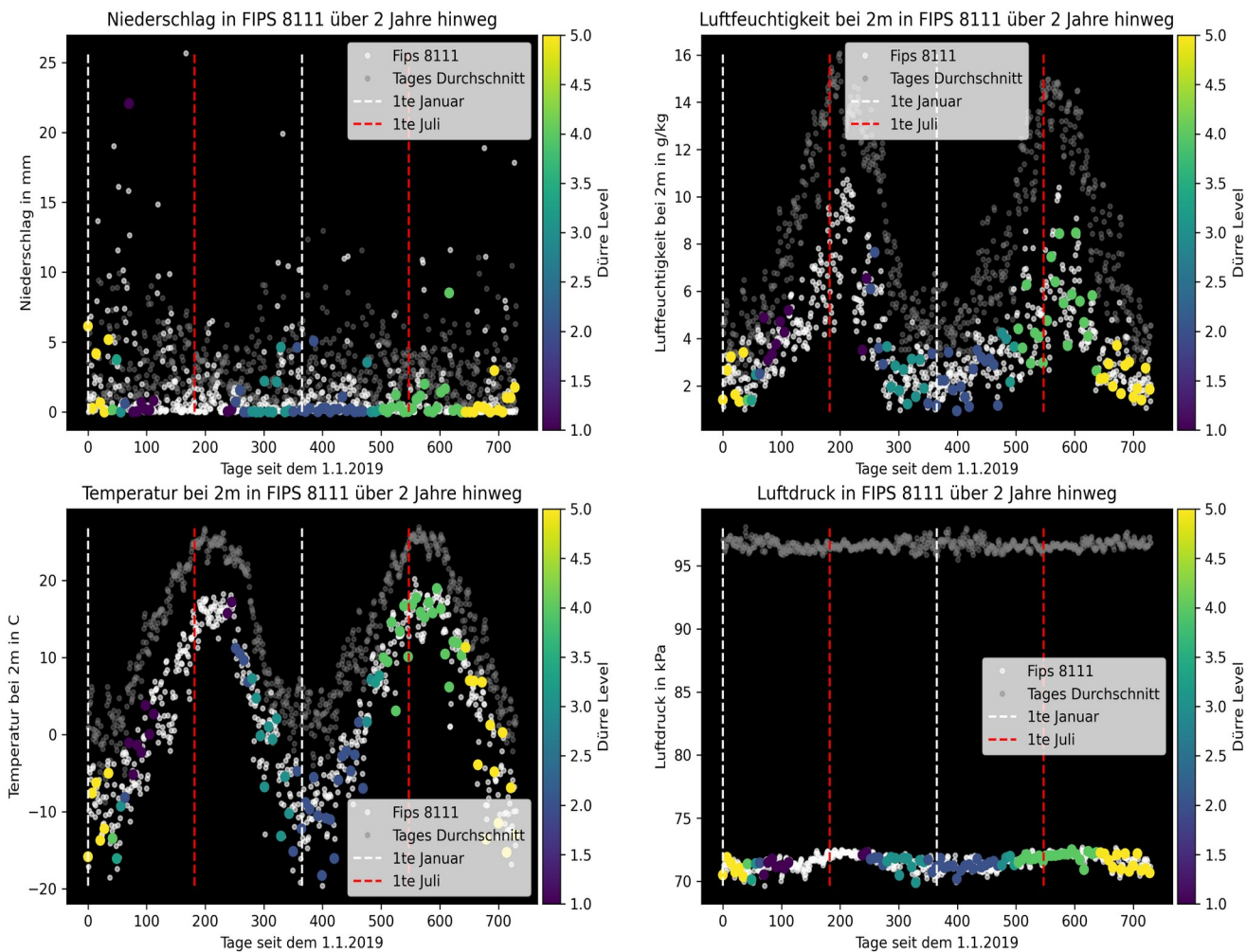


Dürre Vorhersage auf Bodendaten



# Chaffee County in Colorado

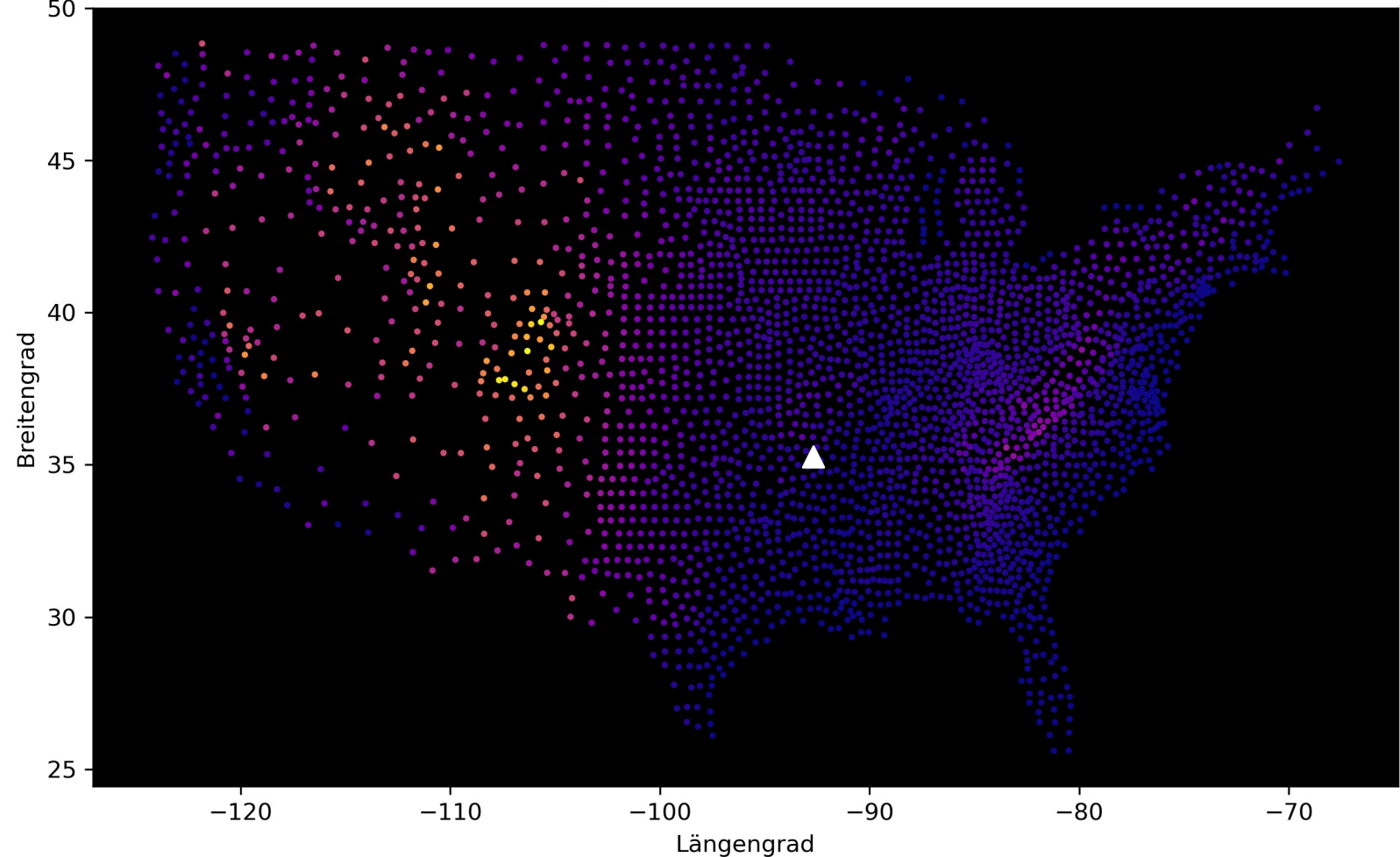




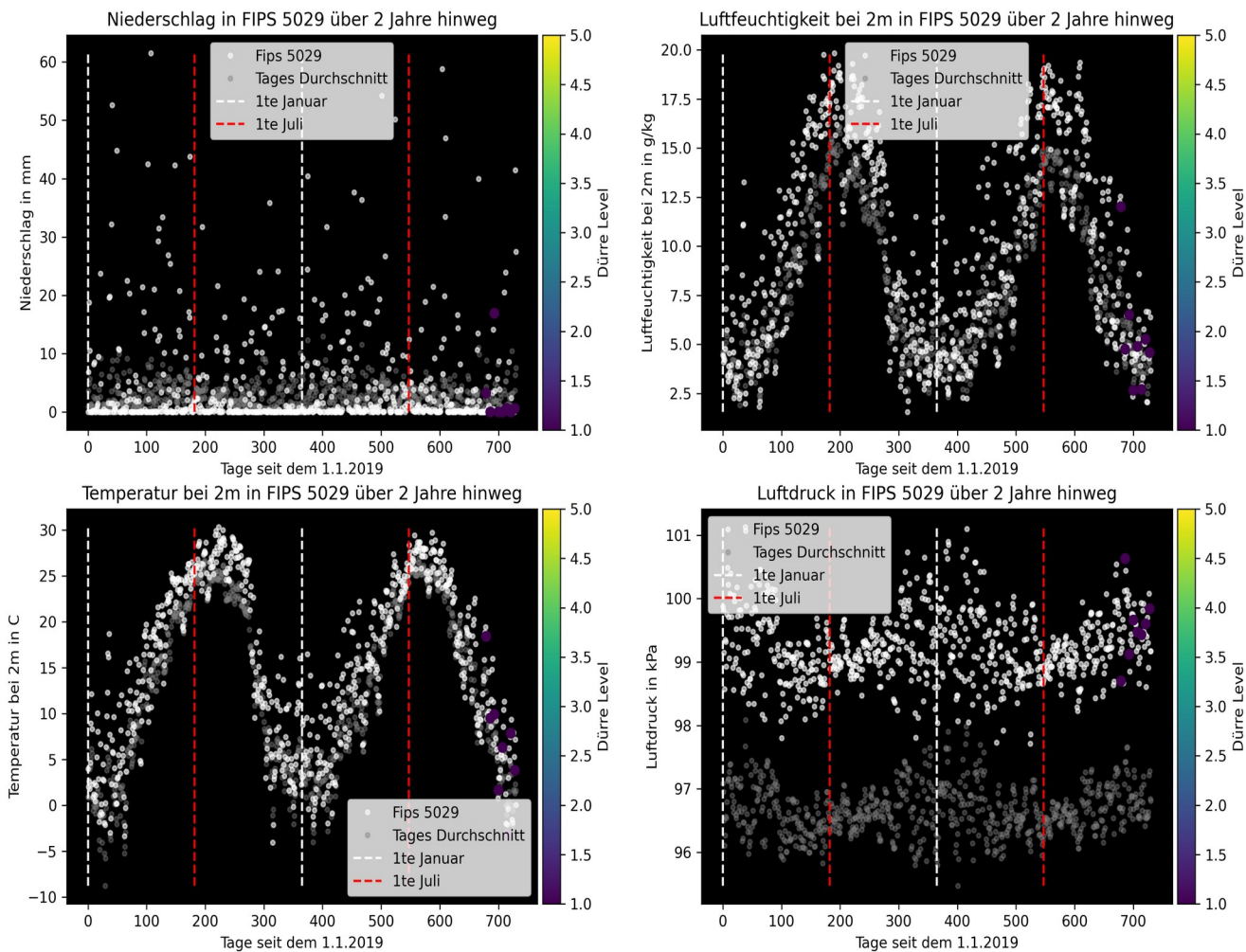


# Conway County in Arkansas

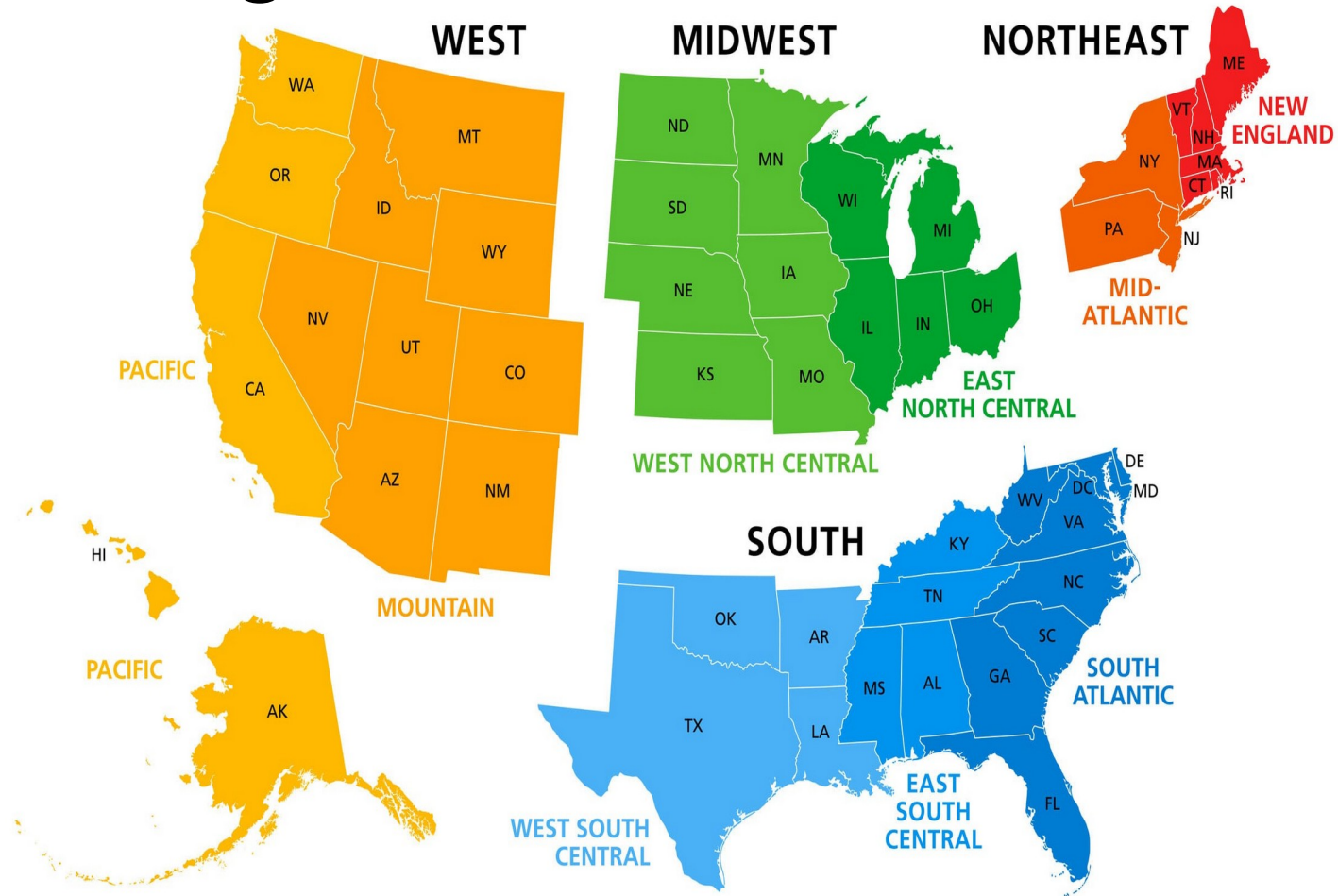
County mit FIPS 5029, Höhe: 117



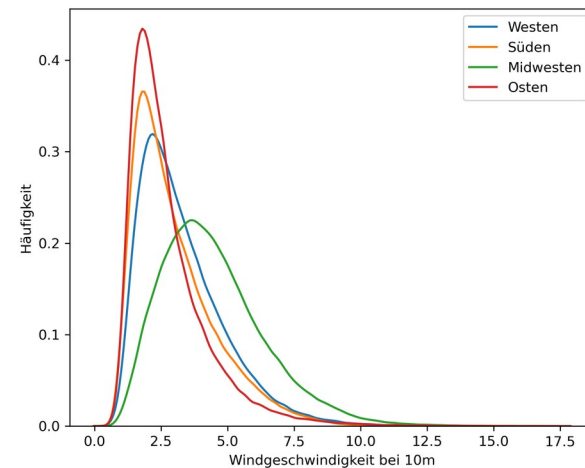
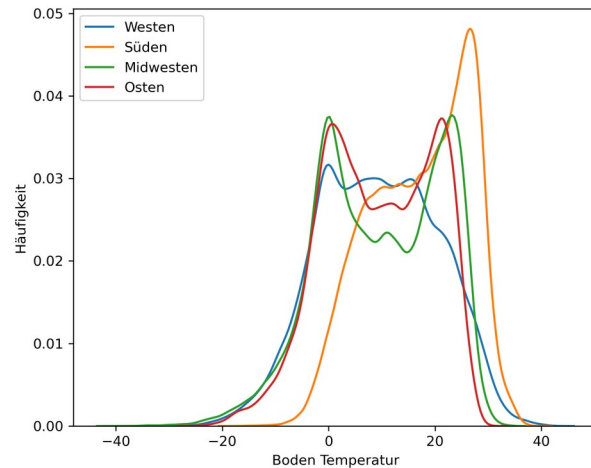
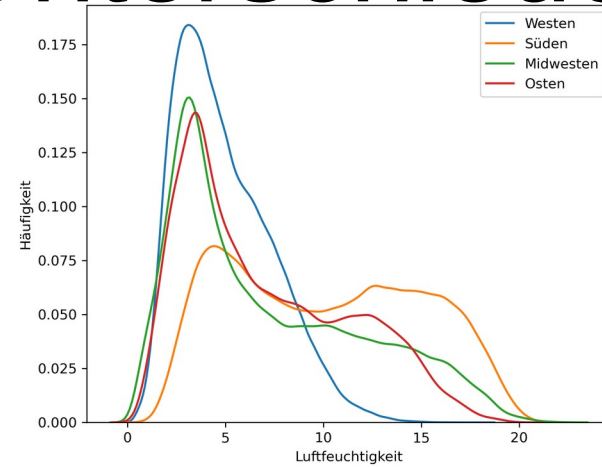
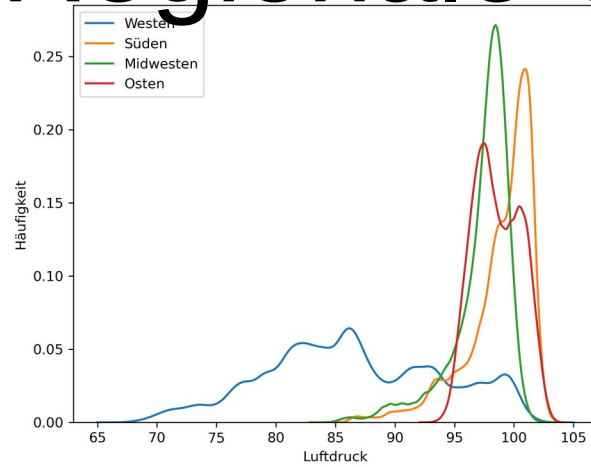




# Regionale Unterschiede



# Regionale Unterschiede



# Das Modell

## West

- Standard Scaler
- PCA (n\_components = 0.9) (über alle Features)
- LinearSVR (C = 0.02)

Mean Squared Error auf Testdaten: 2.79

Mittelwert: 1.09

Standardabweichung: 1.28

## Süden

- Standard Scaler
- PCA (n\_components = 0.95) (über alle Features)
- ElasticNet (alpha = 0.46, L1\_ratio = 0)

Mean Squared Error auf Testdaten: 0.62

Mittelwert: 0.31

Standardabweichung: 0.73

## Midwest

- Standard Scaler
- PCA (n\_components = 0.95) (Wind und Temperatur)
- LinearSVR (C = 51.8)

Mean Squared Error auf Testdaten: 0.1

Mittelwert: 0.27

Standardabweichung: 0.64

## Osten

- Standard Scaler
- PCA (n\_components = 0.9) (über alle Features)
- LinearSVR (C = 19.3)

Mean Squared Error auf Testdaten: 0.09

Mittelwert: 0.31

Standardabweichung: 0.67

# Probleme und Ideen

- Underfitting
- Rechenaufwand
- Bei Boden Daten nicht den Ridge Regressor benutzen
- Nicht Lineare SVRs und Polynomial Feature benutzen
- Nicht Mittelwert sondern Median oder Fit-Parameter als Target benutzen
- Andere Geographische Aufteilung
- Daten anders gewichten
- Klassifizierung statt Regression